

Jenseits des Beweises

Wie explorative Mathematik die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis neu vermisst

Thomas Hoffbauer

Im Sommer 1823 erreichte Carl Friedrich Gauß ein bemerkenswerter Brief. Der junge Mathematiker János Bolyai hatte eine Geometrie entwickelt, in der das Parallelenaxiom nicht galt – eine Idee, die zweitausend Jahre mathematischer Gewissheit in Frage stellte. Gauß' Antwort war verhalten enthusiastisch: Er selbst habe diese Gedanken schon vor Jahrzehnten gehabt, aber nie veröffentlicht, aus Furcht vor dem "Geschrei der Bööter".

Was Gauß fürchtete, war nicht die Widerlegung seiner Ideen – sondern ihre Unvollständigkeit. Die nicht-euklidische Geometrie war damals weder bewiesen noch widerlegt. Sie war etwas dazwischen: eine mathematische Exploration, deren Wert noch unklar war. In der strengen Dichotomie der reinen Mathematik – bewiesen oder nicht bewiesen – fand sich für solche Arbeiten kein Platz.

Fast zweihundert Jahre später steht die Mathematik vor einer ähnlichen Herausforderung. Computergestützte Experimente, maschinelles Lernen und datengetriebene Methoden erzeugen Muster und Vermutungen in nie dagewesenem Tempo. Doch die klassischen Kategorien der Wissenschaftstheorie – von Poppers Falsifikation über Kuhns Paradigmen bis zu Lakatos' Forschungsprogrammen – wurden für die Physik entwickelt, nicht für eine Disziplin, in der Wahrheit zeitlos und Beweis endgültig sein soll.

Ein aktuelles mathematisches Projekt, das sich selbst EABC nennt und die Verteilung von Primzahlen untersucht, hat über mehrere Monate eine Methodologie entwickelt, die einen neuen Ansatz verfolgt: Statt die klassische Dichotomie zu akzeptieren, schlägt sie vier orthogonale Dimensionen vor, entlang derer mathematischer Fortschritt gemessen werden kann. Diese Methodologie wirft grundlegende Fragen auf: Wie bewerten wir Wissen, das zwischen Vermutung und Beweis steht? Welche Rolle spielt Überraschung in der Wissenschaft? Und kann explorative Mathematik ebenso rigoros sein wie beweisgestützte?

1. Die Grenzen klassischer Kategorien

Karl Popper revolutionierte die Wissenschaftstheorie mit einer simplen Einsicht: Wissenschaftliche Theorien können nie bewiesen, sondern nur widerlegt werden. Ein einzelner schwarzer Schwan genügt, um die Hypothese "Alle Schwäne sind weiß" zu Fall zu bringen. Diese Asymmetrie zwischen Verifikation und Falsifikation wurde zum Grundstein des modernen wissenschaftlichen Denkens.

In der Mathematik jedoch funktioniert Poppers Falsifikationismus nur bedingt. Ein mathematischer Beweis ist kein empirisches Experiment – er ist eine zeitlose logische Konstruktion. Der Satz des Pythagoras war vor dreitausend Jahren wahr und wird es in dreitausend Jahren noch sein. Neue Beobachtungen können ihn nicht widerlegen.

Thomas Kuhn ergänzte Popper mit der Theorie wissenschaftlicher Revolutionen. Wissenschaft, so Kuhn, durchläuft Zyklen: Lange Phasen der "Normalwissenschaft", in denen Forscher Rätsel innerhalb eines bestehenden Paradigmas lösen, werden durch revolutionäre Umbrüche unterbrochen, in denen das gesamte Paradigma zusammenbricht und durch ein neues ersetzt wird. Die Entdeckung der Quantenmechanik war eine solche Revolution – eine fundamentale Neuordnung dessen, was Physiker unter "Realität" verstehen.

Doch auch Kuhns Modell passt nicht perfekt zur Mathematik. Mathematische "Revolutionen" – wie die Entdeckung nicht-euklidischer Geometrie oder Cantors Mengenlehre – widerlegen das alte Paradigma nicht, sondern erweitern es. Die euklidische Geometrie wurde nicht falsch, als Bolyai und Lobatschewski hyperbolische Geometrien entdeckten. Sie wurde zu einem Spezialfall eines größeren Systems.

Imre Lakatos versuchte die Lücke zu schließen. Sein Konzept der "Forschungsprogramme" erkennt an, dass wissenschaftliche Theorien nicht isoliert existieren, sondern eingebettet sind in größere konzeptionelle Frameworks. Ein Forschungsprogramm besteht aus einem "harten Kern" unverrückbarer Prinzipien und einem "Schutzgürtel" veränderbarer Hilfhypothesen. Ein Programm ist progressiv, wenn es neue Phänomene vorhersagt; es ist degenerierend, wenn es nur noch ad-hoc-Erklärungen liefert.

Lakatos' Ansatz kommt der mathematischen Praxis näher. Die Entwicklung der Galoistheorie beispielsweise war ein progressives Forschungsprogramm: Sie begann mit der Frage nach Lösungsformeln für Polynomgleichungen und öffnete schließlich ein gesamtes Gebiet der abstrakten Algebra. Dennoch fehlt auch Lakatos eine Kategorie für jene Art von Mathematik, die weder progressiv noch degenerierend ist, sondern explorativ – Mathematik, die Strukturen untersucht, deren Wert noch unklar ist.

2. Die vier Dimensionen des mathematischen Fortschritts

Das EABC-Projekt schlägt vor, mathematischen Fortschritt nicht entlang einer einzelnen Achse zu messen – bewiesen versus unbewiesen, revolutionär versus inkrementell – sondern entlang von vier unabhängigen Dimensionen:

Dimension	Frage	Spektrum
Evidenz	Wie sicher sind wir?	Beweis → Hypothese → Empirie → Interpretation → Spekulation
Verständnis	Was verstehen wir?	Objekt → Struktur → Mechanismus

Generativität	Was folgt daraus?	Lokal → Fruchtbar → Universell
Überraschung	Wie unerwartet ist es?	Erwartbar → Interessant → Radikal überraschend

Diese vier Dimensionen sind orthogonal: Eine Entdeckung kann auf einer Dimension stark und auf einer anderen schwach sein. Historische Beispiele illustrieren dies eindrücklich:

Cantors Mengenlehre (1874)

Georg Cantors Beweis, dass es verschiedene "Größen" von Unendlichkeit gibt, war mathematisch rigoros – die Evidenz war hoch. Doch die Idee widersprach so radikal der Intuition, dass selbst führende Mathematiker wie Leopold Kronecker sie als "Krankheit" bezeichneten. Die Überraschung war extrem hoch, während die unmittelbare Generativität gering schien. Erst Jahrzehnte später wurde klar, dass Cantor die Grundlagen der gesamten Mathematik neu geordnet hatte.

Fourier-Analyse (1822)

Joseph Fouriers Entdeckung, dass periodische Funktionen als Summen von Sinus- und Kosinuswellen dargestellt werden können, war unmittelbar generativ. Sie revolutionierte Physik, Signalverarbeitung und schließlich die gesamte angewandte Mathematik. Die Überraschung war moderat – die Idee schien zunächst ein technisches Werkzeug zu sein. Doch das Verständnis, das sie lieferte, war fundamental: Komplexe zeitliche Muster können in einfache Frequenzkomponenten zerlegt werden.

Gödels Unvollständigkeitssatz (1931)

Kurt Gödel bewies, dass kein formales System, das die Arithmetik umfasst, sowohl vollständig als auch widerspruchsfrei sein kann. Die Evidenz war unanfechtbar, die Überraschung radikal, das Verständnis tiefgreifend – doch die unmittelbare Generativität war gering. Gödels Satz öffnete kein neues Forschungsfeld, sondern schloss eines: Er zeigte, dass Hilberts Programm, die Mathematik vollständig zu formalisieren, prinzipiell unmöglich war. Dennoch gilt der Satz als eine der größten Leistungen der Mathematik des 20. Jahrhunderts.

Diese Beispiele zeigen: Die Bewertung mathematischen Fortschritts erfordert eine Mehrdimensionalität, die klassische wissenschaftstheoretische Kategorien nicht erfassen. Ein Ergebnis kann wertvoll sein, weil es überraschend ist (Cantor), weil es generativ ist (Fourier) oder weil es das Verständnis vertieft (Gödel) – unabhängig davon, ob es sofort anwendbar oder intuitiv ist.

3. Evidenz als Spektrum: Die A-B-C-D-Hierarchie

Die erste und vielleicht wichtigste Dimension ist die Evidenz. Hier schlägt die explorative Methodologie eine fünfstufige Hierarchie vor:

Stufe A (Beweis): Mathematisch rigoros bewiesen, zeitlos wahr. Beispiel: Der Satz des Pythagoras.

Stufe B (Hypothese): Präzise formuliert und im Prinzip testbar, aber noch nicht getestet. Beispiel: Eine neue Vermutung über Primzahlverteilungen.

Stufe B+ (Empirie): Empirisch getestet und gestützt. Beispiel: Eine Hypothese, die in Millionen von Fällen bestätigt wurde und deren Vorhersagekraft quantifiziert ist.

Stufe C (Interpretation): Eine Deutung empirischer Befunde oder bewiesener Strukturen. Beispiel: "Diese Struktur könnte mit Catalan-Zahlen zusammenhängen."

Stufe D (Spekulation): Eine noch ungetestete Idee oder Erweiterung. Beispiel: "Vielleicht gibt es eine Verbindung zu Quaternionen."

Entscheidend ist die Regel: **Interpretationen (C) und Spekulationen (D) dürfen nur auf Evidenz (A, B+) aufbauen, nicht umgekehrt.** Diese Regel schützt vor einem klassischen Fehler explorativer Forschung: dass narrative Deutungen die Rolle von Evidenz übernehmen.

Historisch war diese Trennung nicht immer klar. Die Atomtheorie im 19. Jahrhundert beispielsweise begann als Interpretation chemischer Reaktionsmuster (Stufe C), wurde durch kinetische Gastheorie und Brownsche Bewegung empirisch gestützt (Stufe B+) und schließlich durch Quantenmechanik mathematisch fundiert (Stufe A). Doch in der Zwischenzeit gab es heftige Debatten, weil Interpretation und Evidenz vermischt wurden.

Das EABC-Projekt illustriert die Hierarchie konkret. Eine zentrale Beobachtung des Projekts ist die Korrespondenz zwischen seiner EABC-Klassifikation von Primzahlen und dem Spaltungsverhalten dieser Primzahlen in zwei klassischen zahlentheoretischen Strukturen: den Gaußschen Zahlen $\mathbb{Z}[i]$ und den Eisenstein-Zahlen $\mathbb{Z}[\omega]$.

Jede Primzahl $p > 3$ fällt in eine von vier Klassen modulo 12: 1, 5, 7 oder 11. Diese Klassifikation scheint zunächst willkürlich. Doch sie kodiert präzise, wie p sich in zwei verschiedenen Erweiterungen der ganzen Zahlen verhält:

- Primzahlen $\equiv 1 \pmod{12}$ spalten sowohl in $\mathbb{Z}[i]$ als auch in $\mathbb{Z}[\omega]$
- Primzahlen $\equiv 5 \pmod{12}$ spalten nur in $\mathbb{Z}[i]$
- Primzahlen $\equiv 7 \pmod{12}$ spalten nur in $\mathbb{Z}[\omega]$
- Primzahlen $\equiv 11 \pmod{12}$ bleiben in beiden Körpern unteilbar

Diese Korrespondenz ist **Stufe A** – sie folgt aus dem Chinesischen Restsatz und klassischen Spaltungssätzen der algebraischen Zahlentheorie. Die EABC-Klassifikation ist damit keine projektspezifische Konstruktion, sondern ein Objekt der klassischen Mathematik.

Die Frage jedoch, ob diese zahlentheoretische Information etwas über andere Eigenschaften von Zahlen aussagt – etwa über ihre kombinatorischen Strukturen – ist **Stufe B**: eine testbare Hypothese. Das Projekt hat diese Hypothese empirisch geprüft und festgestellt, dass ein bestimmtes Konzentrationsmaß $H(n)$, das auf der EABC-Klassifikation basiert, tatsächlich zusätzliche Varianz erklärt – ein Effekt von $\Delta R^2 = 0.22$, reproduzierbar über Millionen von Datenpunkten. Das ist **Stufe B+**.

Die Deutung, warum dieser Zusammenhang besteht – ob er mit Catalan-Zahlen, geometrischen Strukturen oder anderen mathematischen Objekten zusammenhängt – ist **Stufe C**. Und die Spekulation, ob er sich auf Quaternionen oder Oktonionen verallgemeinern lässt, ist **Stufe D**.

Die Hierarchie erzwingt Disziplin: Jede neue Interpretation muss auf Evidenz aufbauen, nicht auf anderen Interpretationen. Das unterscheidet explorative Mathematik von bloßer Spekulation.

4. Überraschung als wissenschaftlicher Wert

Die vierte Dimension – Überraschung – ist die am meisten vernachlässigte in der Wissenschaftstheorie. Popper, Kuhn und Lakatos sprechen von Falsifikation, Paradigmen und Forschungsprogrammen, aber nicht von Überraschung. Dabei ist Überraschung historisch oft der Indikator für die tiefsten Entdeckungen.

Als Giuseppe Peano 1890 eine stetige Kurve konstruierte, die ein Quadrat vollständig ausfüllt, war die Reaktion der mathematischen Community ungläubig. Eine eindimensionale Linie kann nicht zweidimensional sein – so schien es. Peanos Konstruktion war radikal überraschend, weil sie eine fundamentale Intuition über Dimension zerstörte. Sie führte zur Entwicklung der Topologie als eigenständiger Disziplin.

Das EABC-Projekt berichtet von zwei überraschenden Befunden. Der erste betrifft die sogenannte Gap-Dynamik: die Verteilung der Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Primzahlen. Die naive Erwartung wäre, dass diese Abstände (modulo 12) symmetrisch verteilt sind. Doch die Daten zeigen eine klare Asymmetrie: Abstände, die kongruent zu 2 oder 4 modulo 12 sind, treten häufiger auf als jene, die kongruent zu 8 oder 10 sind.

Diese Asymmetrie ist überraschend, weil sie eine Ordnung im scheinbaren Chaos der Primzahlen offenlegt. Noch überraschender ist ein zweiter Befund: Primzahlen sind "geregelter" als zufällige Modelle, aber "weniger geregelt" als Poisson-Prozesse. Das widerspricht der verbreiteten Intuition, dass Primzahlen entweder "zufällig" oder "hochstrukturiert" sein sollten. Sie sind beides – und dazwischen.

Überraschung hat wissenschaftlichen Wert, weil sie auf fehlerhafte Intuitionen hinweist. Eine überraschende Entdeckung sagt: "Die Welt ist anders, als du dachtest." Das ist nicht dasselbe wie Falsifikation im Popperschen Sinne – keine Theorie wurde widerlegt. Es ist vielmehr eine Korrektur impliziter Annahmen, die nie explizit formuliert wurden.

In Lakatos' Terminologie könnte man sagen: Überraschung ist ein Signal, dass der "Schutzgürtel" eines Forschungsprogramms revidiert werden muss. Doch sie ist mehr als das. Eine radikale Überraschung – wie Cantors Unendlichkeiten oder Gödels Unvollständigkeit – hinterfragt den "harten Kern" selbst.

5. Informationsgewinn statt Objektfindung

Ein zentrales Prinzip der explorativen Methodologie lautet: **Eine Struktur ist erst dann wissenschaftlich relevant, wenn sie Information komprimiert.** Das verschiebt den Fokus von der Existenz eines mathematischen Objekts zu seinem Informationsgehalt.

In der Physik ist dieser Gedanke selbstverständlich. Eine Theorie, die jedes Experiment "erklärt", indem sie für jeden Datenpunkt einen eigenen Parameter einführt, ist wertlos. Sie komprimiert keine Information – sie rekapituliert sie nur. Die Newtonschen Bewegungsgesetze hingegen komprimieren die Bewegung von Planeten, Äpfeln und Kanonenkugeln in drei einfache Gleichungen.

In der Mathematik ist die Rolle von Informationskompression subtiler. Die Fourier-Transformation komprimiert keine empirischen Daten – sie transformiert sie in einen anderen Darstellungsraum, in dem bestimmte Muster einfacher sichtbar werden. Eine periodische Funktion, die im Zeitbereich kompliziert aussieht, wird im Frequenzbereich zu einer Handvoll scharfer Peaks.

Die explorative Methodologie unterscheidet zwei Arten von Informationsgewinn:

Prädiktiver Informationsgewinn: Eine neue Struktur erklärt zusätzliche Varianz in beobachteten Daten. Das ist messbar durch Kennzahlen wie ΔR^2 (Änderung des Bestimmtheitsmaßes), AIC (Akaike-Informationskriterium) oder Kreuzvalidierung. Für das EABC-Projekt bedeutet dies: Erklärt die EABC-Klassifikation etwas, das einfachere Modelle nicht erklären? Die Antwort ist ja: $\Delta R^2 = 0.22$.

Struktureller Informationsgewinn: Eine neue Struktur vereinfacht ein Problem oder verbindet es mit etablierter Theorie. Das ist schwerer zu quantifizieren, aber historisch oft wichtiger. Die Galoistheorie zum Beispiel lieferte keinen "prädiktiven" Gewinn – sie sagte nicht voraus, welche Gleichungen lösbar sind (das wusste man bereits empirisch). Aber sie erklärte, warum bestimmte Gleichungen unlösbar sind, indem sie das Problem in die Sprache der Gruppentheorie übersetzte.

Die EABC-Klassifikation liefert beide Arten. Strukturell verbindet sie eine projektspezifische Idee mit der klassischen Theorie der Gaußschen und Eisenstein-Zahlen. Prädiktiv erklärt sie

zusätzliche Varianz in kombinatorischen Strukturen. Das ist selten: Die meisten mathematischen Ideen sind entweder strukturell oder prädiktiv stark, nicht beides.

Das Prinzip des Informationsgewinns schützt vor einer Versuchung der explorativen Mathematik: dem Objekt-Fetischismus. Es reicht nicht, ein interessantes mathematisches Objekt zu finden. Die entscheidende Frage ist: Komprimiert dieses Objekt Information? Vereinfacht es etwas? Erklärt es etwas? Wenn nicht, ist es wissenschaftlich irrelevant, egal wie elegant seine Definition ist.

6. Explorative Mathematik als Forschungsprogramm

Wie verhält sich explorative Mathematik zu Lakatos' Konzept der Forschungsprogramme? Lakatos unterschied zwischen progressiven und degenerierenden Programmen. Ein Programm ist progressiv, wenn es neue, überprüfbare Vorhersagen macht. Es ist degenerierend, wenn es nur noch ad-hoc-Anpassungen vornimmt, um empirische Anomalien zu erklären.

Das EABC-Projekt begann spekulativ. Frühe Phasen (2024-2025) waren geprägt von geometrisch-metaphorischen Deutungen: Klein-Flaschen, Chiralität, Quaternionen. Diese Interpretationen waren anregend, aber nicht testbar. In Lakatos' Terminologie war das ein degenerierendes Programm: Es erzeugte Narrative, aber keine Vorhersagen.

Die reife Phase (2026) vollzog eine methodische Transformation. Das Projekt führte die A-B-C-D-Hierarchie ein und machte ΔR^2 zum zentralen Prüfstein. Interpretationen wurden erst nach empirischer Evidenz zugelassen. Spekulationen wurden explizit als Stufe D markiert. Plötzlich war das Programm progressiv: Es machte testbare Vorhersagen – etwa, dass die Gap-Asymmetrie auch modulo 30 erscheinen sollte – und prüfte sie systematisch.

Diese Transformation ist lehrreich. Sie zeigt, dass ein Forschungsprogramm von degenerierend zu progressiv werden kann, wenn es seine Methodologie verschärft. Doch sie zeigt auch eine Grenze von Lakatos' Modell: Die Progressivität eines Programms hängt nicht nur von seinen Vorhersagen ab, sondern von der Qualität seiner Methodologie.

Ein Programm kann viele Vorhersagen machen und dennoch degenerierend sein, wenn diese Vorhersagen auf schwacher Evidenz basieren. Umgekehrt kann ein Programm wenige Vorhersagen machen und dennoch progressiv sein, wenn es tiefes Verständnis liefert. Die 4D-Methodologie erfasst diese Nuancen, die Lakatos' binäre Unterscheidung verpasst.

Lakatos' größte Einsicht war, dass Forschungsprogramme durch ihren "harten Kern" und ihren "Schutzgürtel" definiert sind. Der harte Kern der explorativen Methodologie besteht aus drei Prinzipien:

1. **Information statt Objekt:** Eine Struktur ist erst dann relevant, wenn sie Information komprimiert.
2. **Evidenz vor Interpretation:** Interpretationen dürfen nur auf empirischer Evidenz aufbauen, nicht umgekehrt.
3. **Mehrdimensionale Bewertung:** Fortschritt wird entlang von Evidenz, Verständnis, Generativität und Überraschung gemessen.

Diese Prinzipien bilden einen "harten Kern", der nicht verhandelbar ist. Der "Schutzgürtel" besteht aus spezifischen Hypothesen – etwa über Gap-Asymmetrie oder Catalan-Strukturen – die getestet, revidiert oder verworfen werden können, ohne den Kern zu gefährden.

7. Historische Präzedenzfälle: Fourier und Galois

Die explorative Methodologie ist nicht neu – sie beschreibt, retrospektiv betrachtet, wie viele große mathematische Ideen tatsächlich entstanden sind. Zwei historische Beispiele illustrieren dies:

Joseph Fourier und die Wärmeleitungsgleichung (1822)

Als Fourier seine *Théorie analytique de la chaleur* veröffentlichte, stieß er auf heftigen Widerstand. Seine Behauptung, dass jede periodische Funktion als Summe von Sinus- und Kosinuswellen dargestellt werden könne, erschien absurd. Wie konnte eine eckige Funktion – etwa eine Sägezahnwelle – durch glatte Wellen approximiert werden?

Fouriers Arbeit war zunächst **explorativ**. Er hatte keine vollständige Theorie der Konvergenz (die Evidenz war lückenhaft), aber er hatte etwas anderes: eine Methode, die **funktionierte**. Seine Fourier-Reihen lösten Probleme, die zuvor unlösbar schienen. Der strukturelle Informationsgewinn war enorm – und das genügte, um das Programm progressiv zu machen.

Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Theorie vollständig fundiert. Dirichlet, Riemann und Lebesgue fanden die fehlenden Konvergenzbedingungen. Die Fourier-Analyse wurde von Stufe B+ (empirisch gestützt) zu Stufe A (bewiesen). Doch die Generativität – die Anwendungen in Physik, Signalverarbeitung, Quantenmechanik – entstand bereits in der explorativen Phase.

Évariste Galois und die Gruppentheorie (1832)

Évariste Galois starb mit 20 Jahren in einem Duell. In der Nacht vor seinem Tod schrieb er fieberhaft eine Zusammenfassung seiner mathematischen Ideen. Diese Notizen – chaotisch, unvollständig, kaum lesbar – enthielten die Grundlagen der modernen Algebra.

Galois' Idee war radikal: Die Lösbarkeit einer Polynomgleichung hängt nicht von der Gleichung selbst ab, sondern von den Symmetrien ihrer Lösungen. Diese Symmetrien bilden eine algebraische Struktur – eine Gruppe. Ob die Gleichung durch Radikale lösbar ist, wird durch Eigenschaften dieser Gruppe bestimmt.

Galois' Arbeit war zunächst unverständlich. Sie wurde 14 Jahre lang ignoriert, bis Liouville sie 1846 veröffentlichte. Selbst dann dauerte es Jahrzehnte, bis ihre Bedeutung erkannt wurde. Das Problem war nicht die Evidenz – Galois' Beweise waren korrekt. Das Problem war das Verständnis: Seine Ideen waren so weit ihrer Zeit voraus, dass niemand den konzeptionellen Sprung nachvollziehen konnte.

In der 4D-Terminologie war Galois' Arbeit stark auf allen vier Achsen: hohe Evidenz (korrekte Beweise), tiefes Verständnis (Symmetrien als Schlüssel), extreme Generativität (Geburt der abstrakten Algebra) und hohe Überraschung (Gruppe als zentrales Konzept). Doch ihre Akzeptanz erforderte eine kulturelle Transformation – einen kleinen Kuhn'schen Paradigmenwechsel.

8. Die Rolle numerischer Experimente

Moderne explorative Mathematik ist untrennbar mit numerischen Experimenten verbunden. Computer ermöglichen es, Millionen von Fällen zu testen, Muster zu erkennen und Hypothesen zu generieren. Doch diese Methode ist umstritten.

Kritiker argumentieren, dass numerische Evidenz keine mathematische Wahrheit liefert. Die Primzahlvermutung von Riemann ist für die ersten 10 Billionen Nullstellen der Zeta-Funktion bestätigt – doch das ist kein Beweis. Ein einziges Gegenbeispiel würde genügen, um sie zu widerlegen.

Diese Kritik ist berechtigt, aber sie verkennt die Rolle numerischer Experimente. Sie liefern keine Beweise, aber sie liefern etwas anderes: **Evidenz der Stufe B+**. Eine Hypothese, die in Milliarden von Fällen bestätigt ist, ist nicht bewiesen – aber sie ist auch nicht belanglos.

Die explorative Methodologie erkennt dies an. Sie unterscheidet explizit zwischen Stufe A (Beweis) und Stufe B+ (empirische Evidenz). Eine B+-Aussage ist weniger sicher als eine A-Aussage – aber sie ist immer noch wertvoll, wenn sie prädiktiven oder strukturellen Informationsgewinn liefert.

Ein Beispiel: Die Gap-Asymmetrie im EABC-Projekt ist nicht bewiesen. Aber sie ist über Millionen von Primzahlen reproduzierbar, und sie erklärt zusätzliche Varianz mit einem messbaren Effekt. Das macht sie zu einer robusten Stufe-B+-Aussage. Interpretationen (Stufe C) dürfen darauf aufbauen – solange klar bleibt, dass sie auf empirischer, nicht logischer Gewissheit beruhen.

Die Geschichte der Mathematik zeigt, dass viele große Vermutungen Jahrzehnte oder Jahrhunderte als Stufe B+ existierten, bevor sie zu Stufe A wurden. Fermats letzter Satz war 358 Jahre lang eine Vermutung, bevor Andrew Wiles ihn 1994 bewies. In dieser Zeit war die Vermutung nicht wertlos – sie trieb die Entwicklung der algebraischen Zahlentheorie voran. Ihr Wert lag nicht in ihrer Beweisbarkeit, sondern in ihrer Generativität.

9. Implikationen für die Wissenschaftstheorie

Die explorative Methodologie wirft grundlegende Fragen für die Wissenschaftstheorie auf. Wenn Mathematik – die "reinste" Wissenschaft – eine Evidenzhierarchie jenseits von Beweis und Widerlegung benötigt, was bedeutet das für empirische Wissenschaften?

Popper trennte Wissenschaft von Pseudowissenschaft durch Falsifizierbarkeit. Eine Theorie ist wissenschaftlich, wenn sie im Prinzip widerlegt werden kann. Doch das EABC-Projekt zeigt eine Nuance: Nicht alle wissenschaftlichen Aussagen sind binär (wahr/falsch). Manche sind graduell (mehr oder weniger evident, mehr oder weniger informativ).

Die 4D-Methodologie schlägt vor, dass wissenschaftlicher Fortschritt ein mehrdimensionaler Raum ist. Eine Theorie kann auf einer Dimension schwach sein (niedrige Evidenz) und dennoch wertvoll (hohe Generativität oder Überraschung). Darwins Evolutionstheorie hatte 1859 geringe direkte Evidenz – Fossilien waren spärlich, Genetik unbekannt – aber enorme Erklärungskraft und Generativität. Erst im 20. Jahrhundert wurde die Evidenz überwältigend.

Kuhn beschrieb Wissenschaft als Abfolge von Normalwissenschaft und Revolutionen. Doch die explorative Methodologie zeigt eine dritte Phase: **explorative Wissenschaft**. In dieser Phase existieren Ideen, die weder "Normal" (etabliertes Paradigma) noch "revolutionär" (Paradigmenwechsel) sind. Sie sind explorativ: noch nicht vollständig fundiert, aber bereits fruchtbar.

Lakatos' Forschungsprogramme kommen dem am nächsten. Doch auch Lakatos fehlte eine explizite Rolle für Überraschung und eine quantitative Metrik für Informationsgewinn. Die 4D-Methodologie ergänzt Lakatos, indem sie diese Lücken füllt.

Eine tiefere Implikation betrifft die Natur mathematischer Wahrheit. In der klassischen Sicht ist Mathematik die Wissenschaft zeitloser Wahrheiten. Ein bewiesener Satz war immer wahr, auch bevor er bewiesen wurde. Doch diese Sicht verbirgt den prozessualen Charakter mathematischer Erkenntnis. Ideen entwickeln sich. Sie beginnen als vage Intuitionen (Stufe D), werden zu testbaren Hypothesen (Stufe B), sammeln empirische Evidenz (Stufe B+) und werden schließlich bewiesen (Stufe A) – oder widerlegt.

Die explorative Methodologie macht diesen Prozess explizit. Sie akzeptiert, dass Mathematik nicht nur aus bewiesenen Sätzen besteht, sondern auch aus robusten Vermutungen, überraschenden Mustern und generativen Strukturen. Sie erweitert den Raum dessen, was als "mathematisches Wissen" gilt, ohne die Strenge zu opfern.

10. Jenseits des Beweises

Im Jahr 1913 erhielt G.H. Hardy einen merkwürdigen Brief aus Indien. Ein unbekannter Angestellter namens Srinivasa Ramanujan behauptete, Hunderte neuer mathematischer Formeln entdeckt zu haben – ohne Beweise. Hardy war zunächst skeptisch. Cranks schickten ihm ständig angebliche "Entdeckungen". Doch als er Ramanujans Formeln studierte, erkannte er ihren Wert. "Sie müssen wahr sein", schrieb er später, "denn wenn sie es nicht wären, hätte niemand die Phantasie, sie zu erfinden."

Ramanujan arbeitete explorativ. Viele seiner Formeln waren nicht bewiesen – manche sind es bis heute nicht. Dennoch revolutionierten sie die Zahlentheorie. Ihr Wert lag nicht in ihrer Evidenz, sondern in ihrer Generativität und Überraschung. Sie öffneten Türen zu neuen mathematischen Landschaften.

Das EABC-Projekt ist kein Ramanujan-Moment – es beansprucht keine revolutionären Durchbrüche. Aber es ist ein Fallbeispiel für eine methodische Innovation: die systematische

Trennung von Evidenz, Verständnis, Generativität und Überraschung. Es zeigt, dass explorative Mathematik ebenso rigoros sein kann wie beweisgestützte, wenn sie sich an klare Prinzipien hält.

Die Transformation von einer Suche nach interessanten Objekten zu einer Messung von Informationsgewinn ist subtil, aber fundamental. Sie verschiebt die Frage von "Was haben wir gefunden?" zu "Welche zusätzliche Information liefert das, was wir gefunden haben?" Diese Frage ist empirisch beantwortbar, reproduzierbar und falsifizierbar – selbst in der Mathematik.

Die klassischen Kategorien der Wissenschaftstheorie – Poppers Falsifikation, Kuhns Paradigmen, Lakatos' Forschungsprogramme – wurden für eine Welt entworfen, in der Theorien entweder wahr oder falsch, progressiv oder degenerierend, revolutionär oder inkrementell sind. Doch die Wirklichkeit wissenschaftlicher Praxis ist reicher. Ideen existieren in einem mehrdimensionalen Raum, in dem Evidenz, Verständnis, Generativität und Überraschung unabhängige Werte haben.

Die 4D-Methodologie ist ein Versuch, diesen Raum zu kartieren. Sie ist weder perfekt noch vollständig. Die Achsen sind teilweise subjektiv, die Übergänge zwischen Stufen fließend. Doch sie bietet etwas, das die klassischen Kategorien nicht bieten: einen systematischen Rahmen für die Bewertung explorativer Forschung, der ihre Stärken anerkennt, ohne ihre Grenzen zu verschleiern.

Gauß fürchtete das Geschrei der Bötter. Bolyai veröffentlichte seine nicht-euklidische Geometrie dennoch – unsicher, spekulativ, aber fruchtbar. Heute ist sie Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie. Nicht jede explorative Idee wird Bestand haben. Aber die Methode, mit der wir sie bewerten – nicht als bewiesen oder widerlegt, sondern als mehr oder weniger evident, mehr oder weniger fruchtbar, mehr oder weniger überraschend – könnte der Weg sein, wie Wissenschaft im 21. Jahrhundert funktioniert.

Jenseits des Beweises liegt nicht das Chaos der Spekulation. Es liegt ein Spektrum strukturierter Unsicherheit, das ebenso rigoros erforscht werden kann wie die Welt der bewiesenen Sätze. Die Frage ist nicht, ob wir diesen Raum betreten sollen – wir sind bereits dort. Die Frage ist, ob wir ihn mit Methoden ausstatten, die seiner Komplexität gerecht werden.

***Über den Autor:** Thomas Hoffbauer forscht an der Schnittstelle von Zahlentheorie, Kombinatorik und explorativer Mathematik. Das EABC-Projekt ist ein mehrjähriges Forschungsprogramm zur Untersuchung von Primzahlstrukturen und deren Verbindung zu kombinatorischen Objekten.*